

# TP : Création d'un annuaire d'entreprises

## Objectifs pédagogiques :

- Découvrir et comprendre une structure de données permettant d'organiser efficacement des données.
  - Concevoir et implémenter une solution technique adaptée à un problème concret.
  - Gérer des opérations courantes sur une structure de données : insertion, recherche et suppression.
- 

## Contexte :

Vous êtes en charge de développer une solution permettant de gérer un annuaire d'entreprises. Cet annuaire doit permettre d'ajouter, rechercher et supprimer des entreprises rapidement. Vous devez également vous assurer que les données sont organisées pour rester exploitables efficacement, peu importe le volume d'entreprises.

## Contraintes :

1. L'annuaire doit permettre de rechercher une entreprise rapidement, même si la base contient plusieurs milliers d'enregistrements.
  2. Vous devez être capable de supprimer une entreprise tout en préservant la capacité de recherche efficace.
  3. Il est nécessaire de pouvoir lister les entreprises dans l'ordre alphabétique.
- 

## Énoncé du TP :

### Votre mission :

#### 1. Organisation des données :

- Proposez une structure de données pour organiser les entreprises.
- Justifiez votre choix.

#### 2. Implémentation des fonctionnalités :

- Ajouter une entreprise à l'annuaire.
- Rechercher toutes les entreprises dont le nom commence par un texte donné.
- Supprimer une entreprise de l'annuaire.

#### 3. Affichage :

- Implémentez une méthode pour afficher les noms des entreprises dans l'ordre alphabétique.
- 

## Scénarios à implémenter :

#### 1. Insertion :

- Insérez une liste d'entreprises fictives dans votre structure.
- Exemples d'entreprises : ["Google", "Microsoft", "Apple", "Amazon", "Facebook", "IBM", "Intel", "Sony", "Samsung"] .

#### 2. Recherche :

- Implémentez une fonction permettant de trouver toutes les entreprises dont le nom commence par un texte donné.
- Exemples de recherches :

- Texte : "Go" → Résultat attendu : ["Google"]
- Texte : "S" → Résultat attendu : ["Samsung", "Sony"]

### 3. Suppression :

- Supprimez une entreprise et vérifiez que votre structure reste fonctionnelle.
- Exemple : Supprimez "Apple" et vérifiez que "Apple" n'apparaît plus dans l'annuaire.

### 4. Affichage complet :

- Listez toutes les entreprises dans l'ordre alphabétique après chaque opération.

---

## Consignes supplémentaires :

1. Vous êtes libre de choisir la structure de données qui vous semble la plus adaptée.
2. Testez votre solution avec un volume de données croissant pour valider ses performances.
3. Documentez vos choix techniques et vos hypothèses.

---

## Livrables attendus :

1. Une solution complète sous forme de code (fichier `.py`).
2. Un rapport expliquant :
  - Vos choix techniques.
  - Les étapes suivies pour résoudre le problème.
  - Les résultats obtenus.

---

Bonne chance !